



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

Obs: Colocar o Print das telas da resolução dos exercícios.

1. Faça um algoritmo que leia o nome e as três notas de uma disciplina de um aluno e ao final escreva o nome do aluno, sua média e se ele foi aprovado a média é 7.

$media = (n1 + n2 + n3) / 3;$

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex001.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex001 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.println("Digite o nome do aluno:");
6          String nome = scan.nextLine();
7          System.out.println("Digite a primeira nota:(1/3)");
8          double nota1 = scan.nextDouble();
9          System.out.println("Digite a segunda nota:(2/3)");
10         double nota2 = scan.nextDouble();
11         System.out.println("Digite a terceira nota:(3/3)");
12         double nota3 = scan.nextDouble();
13         double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
14         System.out.println("A média das notas é: " + media);
15         if (media >= 7) {
16             System.out.println("O aluno " + nome + " foi aprovado!");
17         } else {
18             System.out.println("O aluno " + nome + " foi reprovado!");
19         }
20     }
21 }
22
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
o angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex001.java
o angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex001
Digite o nome do aluno:
Angelo
Digite a primeira nota:(1/3)
9
Digite a segunda nota:(2/3)
8.4
Digite a terceira nota:(3/3)
4
A média das notas é: 7.133333333333333
O aluno Angelo foi aprovado!
o angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$
```



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

2. Faça um algoritmo que leia 2 números inteiros e escreva o menor deles.

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex002.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex002 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.println("Digite o primeiro numero:");
6          double num1 = scan.nextDouble();
7          System.out.println("Digite o segundo numero:");
8          double num2 = scan.nextDouble();
9          if (num1 > num2) {
10             System.out.println("O menor numero é: " + num2);
11         } else {
12             System.out.println("O menor numero é: " + num1);
13         }
14     }
15 }
16
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex002.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex002
Digite o primeiro numero:
58
Digite o segundo numero:
6
O menor numero é: 6.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$
```

3. Faça um algoritmo que leia 3 números inteiros e escreva o menor deles.

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex003.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex003 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.println("Digite o primeiro numero:");
6          double num1 = scan.nextDouble();
7
8          System.out.println("Digite o segundo numero:");
9          double num2 = scan.nextDouble();
10
11         System.out.println("Digite o terceiro numero:");
12         double num3 = scan.nextDouble();
13
14         if (num1 < num2 && num1 < num3) {
15             System.out.println("O menor numero é: " + num1);
16         } else if (num2 < num3) {
17             System.out.println("O menor numero é: " + num2);
18         } else {
19             System.out.println("O menor numero é: " + num3);
20         }
21     }
22 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
o angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex003.java
o angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex003
Digite o primeiro numero:
1
Digite o segundo numero:
5
Digite o terceiro numero:
90
O menor numero é: 1.0
```

4. Faça um algoritmo que leia 4 números inteiros e escreva o maior deles.

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex004.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex004 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.println("Digite o primeiro numero:");
6          double num1 = scan.nextDouble();
7          System.out.println("Digite o segundo numero:");
8          double num2 = scan.nextDouble();
9          System.out.println("Digite o terceiro numero:");
10         double num3 = scan.nextDouble();
11         System.out.println("Digite o quarto numero:");
12         double num4 = scan.nextDouble();
13
14         if (num1 > num2 && num1 > num3 && num1 > num4) {
15             System.out.println("O maior numero é: " + num1);
16         } else if (num2 > num3 && num2 > num4) {
17             System.out.println("O maior numero é: " + num2);
18         } else if (num3 > num4) {
19             System.out.println("O maior numero é: " + num3);
20         } else {
21             System.out.println("O maior numero é: " + num4);
22         }
23     }
24 }

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex004.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex004
Digite o primeiro numero:
5
Digite o segundo numero:
6
Digite o terceiro numero:
7
Digite o quarto numero:
2
O maior numero é: 7.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$
```

6. Uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários cujo salário é inferior a R\$ 5.000,00. Escreva um algoritmo que possa ser utilizado para o

cálculo de reajuste do salário de um funcionário.

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex006.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex006 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5
6          System.out.println("Digite o salário do funcionário:");
7          double salario = scan.nextDouble();
8
9          if (salario < 5000) {
10             double novoSalario = salario * 1.3;
11             System.out.println("O novo salário é: R$ " + novoSalario);
12         } else {
13             System.out.println("O salário não é inferior a R$ 5.000,00.")
14         }
15     }
16 }
17
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex006.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex006
Digite o salário do funcionário:
1500
O novo salário é: R$ 1950.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex006
Digite o salário do funcionário:
5001
O salário não é inferior a R$ 5.000,00.
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$
```

7. Faça um algoritmo que leia os valores A, B, C, e diga se a soma de A + B é menor que C. Apresente o resultado



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

Dados três valores distintos, fazer um algoritmo que, após a leitura destes dados coloque-os em ordem crescente. Apresente o resultado

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex007.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex007 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.print("A:");
6          double a = scan.nextDouble();
7          System.out.print("B:");
8          double b = scan.nextDouble();
9          System.out.print("C:");
10         double c = scan.nextDouble();
11         double ab = a+b;
12         if(ab<c){
13             System.out.println("A+B é menor que C resultado: "+ab);
14         }else{
15             System.out.println("A+B é maior que C resultado: "+ab);
16         }
17     }
18 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex007.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex007
A:90
B:30
C:60
A+B é maior que C resultado: 120.0
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$
```

8. Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B, e se os valores forem iguais deverá se somar os dois, caso contrário multiplique A por B, ao final do

cálculo atribuir o valor para uma variável C, apresente o resultado

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex008.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex008 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.print("A:");
6          double a = scan.nextDouble();
7          System.out.print("B:");
8          double b = scan.nextDouble();
9          if (a==b){
10             double c = a+b;
11             System.out.println("A é igual a B");
12             System.out.println("A+B é igual a: "+c);
13         }else{
14             double c = a*b;
15             System.out.println("A é diferente de B");
16             System.out.println("A*B é igual a: "+c);
17         }
18     }
19 }

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex008.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex008
A:9
B:9
A é igual a B
A+B é igual a: 18.0
```

10. Uma empresa decide dar um aumento de 25,5 % aos funcionários cujo salário é inferior a R\$2.000,00 e tenha mais de 2 dependentes e 15% para os que ganham acima de R\$ 2.000,00 e tenha um dependente e 7,5% para os que acima e não tenham dependente.


```
segunda > aula6 > exercicios > J ex009.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex009 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.print("Digite o salário do funcionário: ");
6          double salario = scan.nextDouble();
7          System.out.print("Digite o número de dependentes: ");
8          int dependentes = scan.nextInt();
9          if (salario < 2000 && dependentes > 2) {
10             double novoSalario = salario * 1.255;
11             System.out.println("O novo salário é: R$ " + novoSalario);
12         } else if (salario > 2000 && dependentes == 1) {
13             double novoSalario = salario * 1.15;
14             System.out.println("O novo salário é: R$ " + novoSalario);
15         } else if (salario > 2000 && dependentes == 0) {
16             double novoSalario = salario * 1.075;
17             System.out.println("O novo salário é: R$ " + novoSalario);
18         } else {
19             System.out.println("O funcionário não se enquadra em nenhuma
20             das condições para aumento.");
21         }
22     }
23 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex009.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex009
Digite o salário do funcionário: 1500
Digite o número de dependentes: 8
O novo salário é: R$ 1882.4999999999998
```

11. DESAFIO: Dado três valores X, Y, Z, verificar se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo, e se forem, verificar se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Se eles não formarem um triângulo, escrevam uma mensagem de alerta.

Antes da elaboração do algoritmo, torna-se necessária a revisão de algumas propriedades e definições:

Propriedade - O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.

Definição 1 - Chama-se triângulo equilátero os que têm os comprimentos dos três lados iguais,



UNIVERSIDADE PARANAENSE – UNIPAR

Reconhecida pela Portaria – MEC. n.º 1580, de 09/11/1993, publicada no D.O.U. de 10/11/1993
Mantenedora: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA – APEC.

Unidades:

Umuarama – Toledo – Guaira – Paranavai – Cianorte – Cascavel – Francisco Beltrão

Definição 2 - Chama-se triângulo isósceles ao triângulo que tem os comprimentos de dois lados iguais.

Definição 3 - Chama-se triângulo escaleno o triângulo que tem os comprimentos dos três lados diferentes.

```
segunda > aula6 > exercicios > J ex010.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class ex010{
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner scan = new Scanner(System.in);
5          System.out.print("X: ");
6          double x = scan.nextDouble();
7          System.out.print("Y: ");
8          double y = scan.nextDouble();
9          System.out.print("Z: ");
10         double z = scan.nextDouble();
11         boolean propriedade = (x+y>z) && (x+z>y) && (y+z>x);
12         if (propriedade) {
13             if (x==y && y==z) {
14                 System.out.println("Triângulo Equilátero");
15             }else if (x==y || x==z || y==z) {
16                 System.out.println("Triângulo Isósceles");
17             }else{
18                 System.out.println("Triângulo Escaleno");
19             }
20         }else{
21             System.out.println("Alerta: As medidas não formam um triângulo.");
22         }
23     }
24 }
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ javac ex010.java
angelogabriel@fedora:~/Documents/ADS/segunda/aula6/exercicios$ java ex010
X: 5
Y: 4
Z: 5
Triângulo Isósceles
```